



DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
CURSO 2011-2012

Ingeniería Telecomunicaciones -Sistemas Electrónicos
Redes de Transmisión de Datos

Tema 4
Las redes de área local

Prof. Juan Manuel Orduña Huertas

Índice general

1. Capa física de las redes de área local (LAN)	1
1.1. Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)	1
1.2. Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)	3
1.3. Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)	5
1.4. Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wifi)	7
1.5. Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)	9
2. Problemática de acceso al medio	13
3. Protocolos de red de área local	16
3.1. CSMA persistente y no persistente	16
3.1.1. CSMA 1-persistente	17
3.1.2. CSMA no persistente	17
3.1.3. CSMA p-persistente	18
3.2. CSMA con detección de colisiones	18

3.3. Protocolos de reserva	21
3.3.1. Protocolo de mapa de bits	21
3.3.2. Protocolo de cuenta atrás binaria	22
4. Norma IEEE 802 para redes de área local	24
4.1. Norma IEEE 802.3 y Ethernet	27
4.1.1. Subcapa MAC de la 802.3	27
4.2. Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)	30
4.3. Norma IEEE 802.11. Redes inalámbricas (Wifi)	31
Bibliografía	35

1 CAPA FÍSICA DE LAS REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)

1.1. Capa física de la norma IEEE 802.3 (ETHERNET)

La norma 802.3 (comúnmente conocida como ETHERNET) define para la capa física varias normas con diferentes tipos de cableado, tal como muestra la tabla 1.1, donde aparecen por orden cronológico las diversas normas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo. Todas las normas utilizan codificación Manchester para transmitir los datos.

Nombre	Cable	Long. segmento	Nodos/seg
10-Base-5	Coaxial grueso (10 mm.)	500 m.	100
10-Base-2	Coaxial fino (10 mm.)	185 m.	30
10-Base-T	Par Trenzado	100 m.	1024
10-Base-FP	Fibra óptica	1000 m.	1024
10-Base-FL	Fibra óptica	2000 m.	
10-Base-FB	Fibra óptica	2000 m.	

Cuadro 1.1: Normas 802.3 para la capa física.

Norma 10-Base-5: La nomenclatura de esta norma viene de que define como medio de transmisión cable coaxial grueso capaz de transmitir a 10 Mbps, utilizando transmisión en banda *base*, y define una longitud máxima de segmento de cable de 500 m. En esta norma la conexión de un computador al segmento de red se realiza mediante conectores vampiro. Estos conectores consisten en dos pinchos, uno más largo que el otro. El pincho largo se conecta de manera que no toque la malla exterior del cable coaxial, y que haga contacto con el conector interior. El pincho corto debe hacer

contacto con la malla del cable coaxial. De esta forma, mediante un cable que una los pinchos del conector vampiro con la tarjeta de red del computador, se puede trasladar la señal del cable coaxial hasta el computador. La figura 1.1 a) muestra un esquema de cómo sería este cableado.

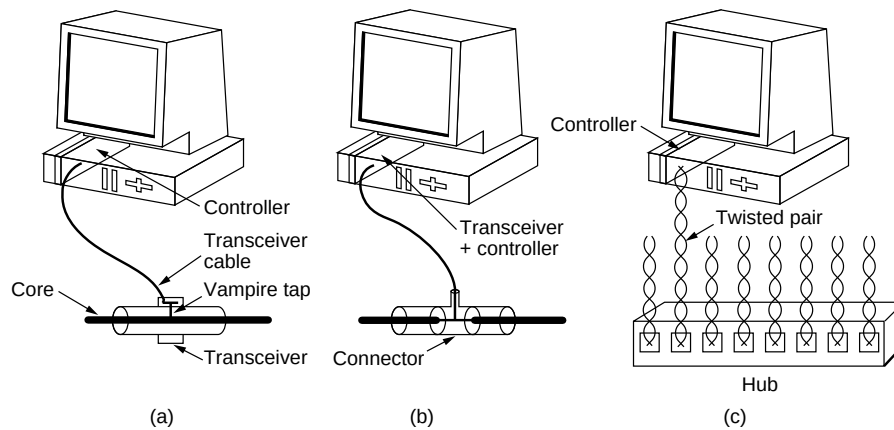


Figura 1.1: Cableados Ethernet a) 10Base5 b) 10Base2 c) 10Base-T

Norma 10-Base-2: Esta norma también define una velocidad de 10 Mbps y transmisión en banda *base*. En este caso, sin embargo, se define un cable coaxial de peor calidad que sólo permite una longitud de segmento de 185m. Adicionalmente, en esta norma no existen conectores vampiro y cables que conectan el cable coaxial con la tarjeta de red del computador, sino que el mismo cable coaxial es el que debe conectarse a la tarjeta del computador. La figura 1.1 b) muestra un esquema de cómo sería este cableado.

Norma 10-Base-T: En este caso se define como medio de transmisión el cable de par *trenzado*. Por tanto, la topología física de la red es en este caso de estrella. Existe un dispositivo electrónico al que se conectan todos los segmentos de red procedentes de las tarjetas de los computadores que forman la red. Este dispositivo se denomina **concentrador**, y su función es comportarse funcionalmente como un cable coaxial: acepta la entrada a través de una línea y la repite en todas las demás líneas. La figura 1.1 c) muestra un esquema de cómo sería este cableado.

Norma 10-Base-F: Esta norma define como medio de transmisión la *Fibra óptica*. Debido al coste de la electrónica asociada a la fibra óptica, este tipo de cableado sólo se utiliza para unir varias subredes entre sí o para sortear grandes distancias. El estándar contiene realmente 3 especificaciones distintas:

Norma 10-Base-FP (pasiva): Define una topología de hasta 33 estaciones en estrella conectados a un dispositivo central mediante segmentos de hasta 1 km. Este dispositivo central de fibra óptica toma la señal de una de las f. o. de entrada y las transmite por todas las líneas de salida sin retardo.

Norma 10-Base-FL (enlace): Define un enlace punto a punto que se puede usar para interconectar estaciones o repetidores separados una distancia de hasta 2 km.

Norma 10-Base-FB (troncal): Define un enlace punto a punto que puede usarse para interconectar repetidores a una distancia de hasta 2 km.

Hay que destacar que el estándar 802.3 en sí mismo ya es un estándar obsoleto, porque cualquier tarjeta de red funciona ya siguiendo estándares más avanzados que vamos a ver a continuación. No obstante, las restricciones que impone la capa física de la 802.3 son las que determinan tanto las normas de cableado estructurado como algunos formatos de trama. Por ello se ha incluido en el temario.

1.2. Capa física de la norma IEEE 802.3u (Fast Ethernet)

Ethernet a alta velocidad (Fast Ethernet) es un conjunto de especificaciones desarrolladas por el comité IEEE 802.3 con el fin de proporcionar una LAN de bajo coste, compatible con el estándar 802.3, y que funcionase a 100 Mbps. Este estándar mantiene todos los formatos de la 802.3, pero multiplica por 10 la velocidad de transmisión alcanzada con el hardware.

De todas las normas de nivel físico de la norma IEEE 802.3u, las normas 100-BASE-X utiliza las especificaciones del medio físico definidas originalmente para FDDI (Fiber Distributed Data Interface). Emplean 2 enlaces (f.o.) entre los nodos, uno para transmisión y otro para recepción. La norma 100-BASE-FX usa fibra óptica, mientras que la norma 100-BASE-TX utiliza 2 pares trenzados apantallados o 2 pares UTP de categoría 5.

Una alternativa menos costosa para implementar una red 802.3u la constituye la norma 100-BASE-T4. Esta norma puede utilizar 4 pares UTP de categoría 3 o UTP de categoría 5. La Tabla 1.2 muestra diversas normas de la capa física de la 802.3u y sus características principales.

1. 100-Base-T4: Usa un cable de par trenzado de mediana calidad, que admite una

Nombre	Cable	Long. segmento	Características
100-Base-T4	Par trenzado	100 m.	4pares UTP cat. 3 o Cat. 5
100-Base-TX	Par trenzado	100 m.	Cable UTP categoría 5 o STP
100-Base-FX	Fibra óptica	2000 m.	Full dúplex a 100 Mbps; tramos grandes

Cuadro 1.2: Normas 802.3u para la capa física.

frecuencia máxima de señal de 25 MHz. (es decir, sólo un 20 % más rápido que la 802.3, que utiliza un código Manchester a 10 Mbps = 20 MHz.).

Este cable utiliza 4 pares:

- Uno de los pares transmite en el sentido desde el concentrador hasta la tarjeta de red.
- Otro par transmite en el sentido inverso, desde la tarjeta hasta el concentrador.
- Los dos pares restantes son conmutables según el sentido de la transmisión. De esta forma, en todo momento podemos tener tres pares para transmitir en el sentido que deseemos.

No se utiliza codificación Manchester, sino un tipo de codificación ternaria (multinivel, en un periodo de tiempo cada par puede señalar un “0”, un “1” o un “2”. De esta forma, con señalización ternaria y tres pares en un sentido, podemos codificar $3^3 = 27$ símbolos distintos. Es decir, equivale a codificar 4 bits con cierta redundancia. Y la transmisión de 4 bits cada ciclo, con una frecuencia de 25 MHz, son 100 Mbps. Este esquema de transmisión se denomina **8B6T** 8 bits a 6 trits.

Hay que destacar que con este sistema de transmisión y a esta frecuencia, podemos conseguir una transmisión full-dúplex, pero no una transmisión full-dúplex a 100 Mbps. Sólo disponemos de tres pares de cables en uno de los sentidos. En el otro sentido de la transmisión dispondremos por tanto de sólo un par, y a 25 Mhz no se puede llegar a 100 Mbps aunque la codificación sea ternaria.

2. **100-Base-TX:** Utiliza un cable UTP de cuatro pares de categoría 5 o bien cable de 4 pares STP. Este tipo de cable permite alcanzar frecuencias de hasta 125 MHz en cada par. Por tanto, este cable sólo usa dos pares, uno en cada sentido de la transmisión, para conseguir una transmisión full-dúplex a 100 Mbps. No obstante, tampoco esta norma emplea codificación binaria directa, sino un esquema denominado 4B5B, a 125 MHz, de forma que cada 5 periodos de reloj envía 4 bits. Hay que destacar que este sistema **sí** permite una transmisión full-dúplex integral a 100 Mbps.

3. **100-Base-FX:** Utiliza 2 fibras ópticas multimodo, siendo la distancia máxima entre concentrador y la estación de 2 km.

1.3. Capa física de la norma IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)

Las redes Fast Ethernet se extendieron con una rapidez incluso superior a las expectativas más optimistas. Como consecuencia de esto los precios bajaron y su uso se popularizó hasta el punto de que se utilizaba Fast Ethernet no solo en los enlaces troncales sino en la conexión del usuario final. Para mantener un diseño coherente y equilibrado de la red se requerían velocidades superiores en el backbone, requerimiento que no podía ser satisfecho con los productos habituales, salvo quizá por ATM a 622 Mb/s, pero a unos precios astronómicos. Este hecho junto con la experiencia positiva habida con Fast Ethernet animó al subcomité 802.3 a iniciar en 1995 otro grupo de trabajo que estudiara el aumento de velocidad de nuevo en un factor diez, creando lo que se denomina Gigabit Ethernet.

Gigabit Ethernet define un concentrador compartido o conmutado. En el concentrador compartido sí se utilizan las mejoras indicadas, pero en el concentrador conmutado que cada segmento es un medio dedicado, y no se utilizan dichas mejoras. De hecho, no hay que luchar para acceder al medio compartido. La Figura 1.2 muestra una configuración de red Gigabit Ethernet con ambos tipos de concentradores.

1000-BASE-SX: Esta norma utiliza fibra óptica multimodo. Proporciona enlaces dúplex de hasta 275 m. o bien de hasta 550m., dependiendo del tipo de fibra óptica. Las longitudes de onda permitidas están entre 770 y 860 nm..

1000-BASE-LX: Esta norma especifica tanto f.o. multimodo como f.o. monomodo. Utiliza longitudes de onda entre 1.270 nm. y 1.355 nm. Proporciona enlaces dúplex de 550 m. de longitud con f.o. multimodo o de 5000 m. de longitud con f.o. monomodo.

1000-BASE-CX: Especifica enlaces de 1 Gpbs entre dispositivos ubicados en un mismo armario o centro de conexiones usando latiguillos de pares trenzados apantallados de menos de 25 m.

1000-BASE-T: Utiliza 4 pares UTP de categoría 5 para conectar dispositivos separados hasta 1000 m.

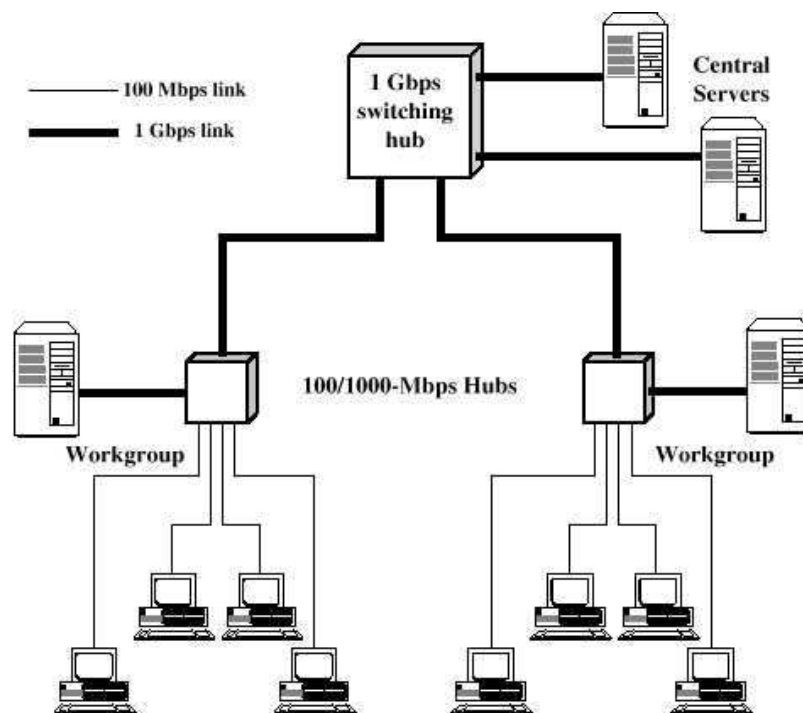


Figura 1.2: Configuración de típica de red Gigabit Ethernet.

Gigabit Ethernet no utiliza ni codificación Manchester ni la codificación 4B/5B. En su lugar, utiliza una codificación denominada **8b/10B**, pensada para fibra óptica. Cada byte (8 bits) se codifica como 10 bits, de aquí su nombre. Como hay 1024 palabras posibles para cada byte de entrada, se eligieron las palabras que cumplen estas reglas:

1. Ninguna palabra tiene más de 4 bits idénticos consecutivos (no se permiten secuencias como "11111").
2. Ninguna palabra tiene más de seis bits "0" ni más de 6 bits "1".

Claramente, la primera regla garantiza la sincronización de bit, y la segunda garantiza componente continua nula, como vimos en el tema 2.

Sin embargo, la norma 1000Base-T usa una codificación diferente, ya que en cable UTP categoría 5 se transmite en paralelo 4 símbolos. Cada uno de ellos se codifica usando 5 niveles de tensión, lo que permite codificar 2 bits y un valor especial de control. Por tanto,

hay 8 bits de datos en el cable por ciclo de reloj. El reloj va a 125 MHz, con lo que da 1000 Mbps.

1.4. Capa física de la norma IEEE 802.11 (Wifi)

Con la popularización de los computadores portátiles, se hizo patente la necesidad de una conexión a red sin hilos. Ello determinó la aparición del estándar IEEE 802.11, también conocido comúnmente como **WiFi**. Este estándar establece que las redes de area local inalámbricas pueden trabajar de 2 formas

1. En presencia de una estación base o punto de acceso (Access Point) que está conectada a la red cableada.
2. En ausencia de estaciones base.

En el primer caso toda la comunicación se realiza a través de la estación base. A esta estación se le denomina en la terminología 802.11 como **punto de acceso**. En el segundo caso las computadoras portátiles se envían mensajes entre sí directamente. Este modo de funcionamiento se denomina **redes ad hoc**. El ejemplo típico es el de varias personas con computadores portátiles en un cuarto no equipado con una LAN, o una red de sensores en un entorno exterior. La figura 1.3 ilustra ambos modos de funcionamiento.

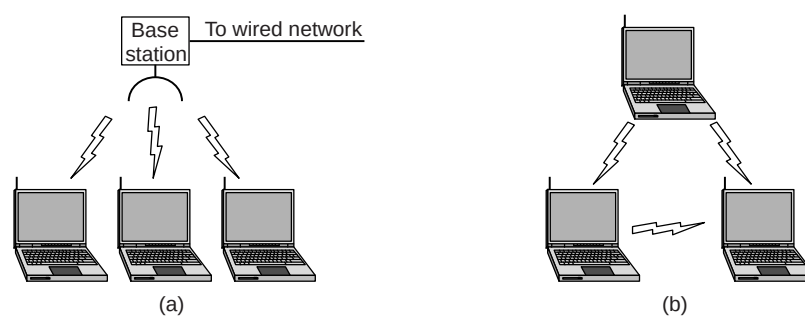


Figura 1.3: Red inalámbrica a) Con estación base b) Red ad hoc

Cuando se definió el estándar 802.11 el estándar 802.3 ya dominaba las redes de área local, por lo que el 802.11 se diseñó compatible con la 802.3 en la capa de enlace de

datos, como veremos en el tema 7. La figura 1.4 muestra todas las variantes de la capa física definidas para el estándar 802.11, junto con otros estándares para comunicación inalámbrica. Esta figura muestra como la capa física del estándar 802.11 ha ido mejorando, de forma que hoy en día proporciona las mejores prestaciones.

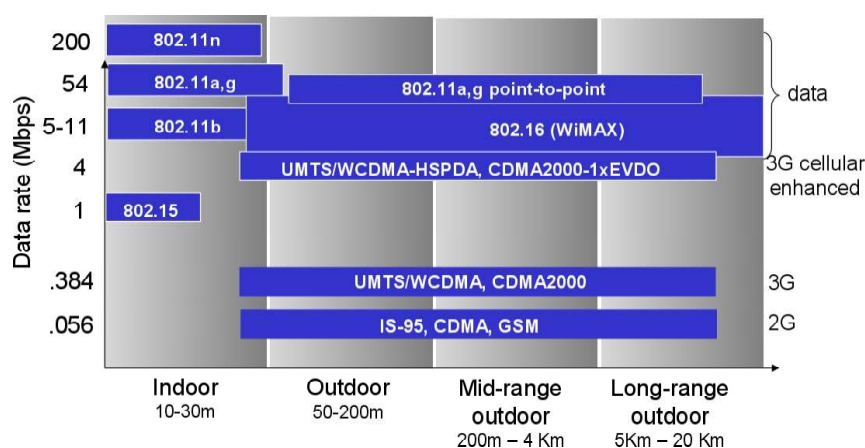


Figura 1.4: Estándares de redes inalámbricas

El estándar 802.11 original (de 1997) especifica 3 técnicas de transmisión en la capa física. El método de infrarrojos usa casi la misma tecnología que los mandos de control remoto de la televisión, pero utiliza transmisión difusa (no requiere línea visual directa) con una longitud de onda de 0,85 a 0,95 micras. Se permiten 2 velocidades, 1 ó 2 Mbps. Este estándar hoy en día prácticamente no se utiliza.

Los otros métodos usan la modulación FDSS y DSSS que ya vimos en el tema 2. Usan la banda de 2.4 GHz, que no necesita licencia estatal. Los mandos de puertas de garaje también usan esta banda, por lo que no es descartable que algún portátil abra alguna puerta. También usan esta banda los teléfonos inalámbricos y los hornos microondas. Estas técnicas funcionan a 1 ó 2 Mbps y con poca potencia. FHSS usa 79 canales, cada uno con un ancho de banda de 1 MHz, comenzando en el extremo más bajo de la banda de 2,4 GHz. El tiempo de transmisión en cada frecuencia, también conocido como **tiempo de permanencia** (en el tema 2 lo vimos como parámetro T_c) debe ser menor de 400 mseg. El

método DSSS, que también vimos en el tema 2, transmite 11 chips por bit.

La 802.11a utiliza **OFDM (Multiplexación por División de Frecuencias Ortogonales)** para transmitir hasta a 54 Mbps en la banda de 5 GHz. Como el nombre FDM indica, usa 52 subcanales, 48 para datos y 4 para sincronización. Utiliza un sistema de modulación complejo basado en la modulación por desplazamiento de fase (FSK) para velocidades de hasta 18 Mbps, y modulación QAM para velocidades mayores. A 54 Mbps se codifican 216 bits de datos en símbolos de 288 bits.

La 802.11 b usa una modulación llamada **HR-DSSS (lo de HR viene de High Rate, Alta Velocidad)**. Usa 11 millones de chips por segundo para alcanzar 11 Mbps en la banda de 2,4 GHz. Puede transmitir a 1 Mbps, 2 Mbps, 5,5 Mbps y 11 Mbps. Las 2 velocidades más rápidas se ejecutan a 1,375 Mbaudios, con 4 y 8 bits por baudio, respectivamente.

Finalmente, en 2001 el IEEE aprobó el 802.11g, que utiliza la modulación OFDM de la 802.11a pero la banda de 2,4 GHz de la 802.11b. En teoría, puede operar hasta a 54 Mbps.

1.5. Capa física de la norma IEEE 802.15 (Bluetooth)

En 1994, la empresa de teléfonos móviles Ericsson se interesó en conectar sus móviles y demás dispositivos (PDAs, etc.) sin necesidad de cables. Junto con IBM, Intel, Toshiba y Nokia formaron un consorcio para desarrollar un estándar inalámbrico para interconectar computadores, dispositivos de comunicaciones y accesorios a través de radio de bajo consumo de energía, económica y de corto alcance. Al proyecto se le denominó **Bluetooth** en honor de Harald Blaatand (Bluetooth II), un rey vikingo que unificó Dinamarca y Noruega. Aunque en principio la idea era sólo eliminar los cables entre dispositivos, su alcance también se expandió a las LAN inalámbricas. En 1999 se emitió un estándar completo, de la capa física a la de aplicación.

Posteriormente el IEEE estandarizó en el IEEE 802.15 las capas física y de enlace de datos del documento bluetooth.

La unidad básica de un sistema Bluetooth es una **piconet**, que consta de un nodo maestro y hasta 7 nodos esclavos activos a una distancia de hasta **10 metros**. En una misma sala grande pueden encontrarse varias piconets y se pueden conectar mediante un nodo puente, tal como muestra la figura 1.5. Un conjunto de piconets interconectadas se denomina **scatternet**.

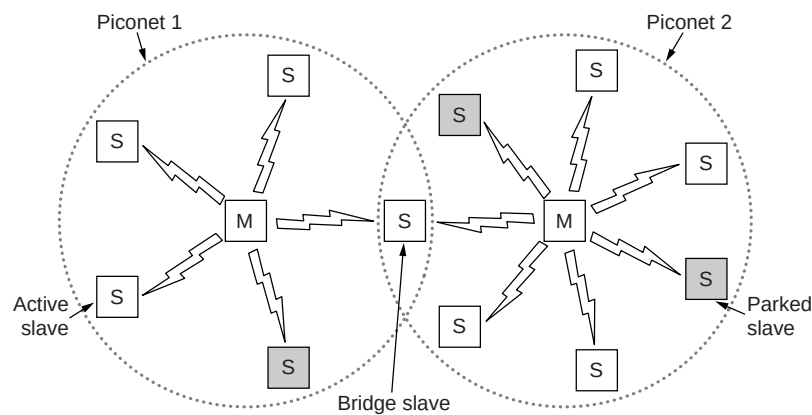


Figura 1.5: Arquitectura Bluetooth

Además de los 7 esclavos activos de una piconet, puede haber hasta 255 nodos **estacionados** en la red. Estos son dispositivos que el nodo maestro ha cambiado a un estado de bajo consumo para no gastar sus pilas. Lo único que un esclavo estacionado puede hacer es responder a la señal de activación por parte del maestro. Además hay otros 2 estados, **hold** y **sniff**.

Los dispositivos esclavos son pasivos y hacen lo que los maestros les indican. Una piconet es un sistema TDM centralizado, donde el maestro controla el reloj y determina qué dispositivo se comunica en cada momento. Todas las comunicaciones se realizan entre el maestro y el esclavo. No hay comunicación directa entre esclavos.

La especificación Bluetooth V1.1, al contrario que el resto de estándares, determina 13 aplicaciones en particular y proporciona pila de protocolos para cada una. La Figura 1.6 describe estas aplicaciones.

Los 2 primeros servicios son genéricos, cuya tarea es establecer y mantener enlaces seguros entre maestro y esclavos. Se espera que cualquier dispositivo Bluetooth implemente estos perfiles.

La arquitectura de protocolos 802.15 es un tanto peculiar, porque no sigue ni el modelo OSI ni el TCP/IP. Esta arquitectura se muestra en la Figura 1.7

La capa inferior es la de radio, equivalente a la capa física, y se ocupa de la transmisión y modulación de radio. La capa de banda base se encarga de la manera en la que el maestro controla el tiempo y cómo agrupa ranuras de tiempo en tramas.

Name	Description
Generic access	Procedures for link management
Service discovery	Protocol for discovering offered services
Serial port	Replacement for a serial port cable
Generic object exchange	Defines client-server relationship for object movement
LAN access	Protocol between a mobile computer and a fixed LAN
Dial-up networking	Allows a notebook computer to call via a mobile phone
Fax	Allows a mobile fax machine to talk to a mobile phone
Cordless telephony	Connects a handset and its local base station
Intercom	Digital walkie-talkie
Headset	Allows hands-free voice communication
Object push	Provides a way to exchange simple objects
File transfer	Provides a more general file transfer facility
Synchronization	Permits a PDA to synchronize with another computer

Figura 1.6: Aplicaciones Bluetooth

La capa de radio traslada los bits del maestro al esclavo o viceversa. Es un sistema de baja potencia, con un alcance de 10 metros, que opera en la banda de 2,4 GHz. La banda se divide en 79 canales de 1 MHz cada uno. Utiliza modulación por desplazamiento en frecuencia, con 1 bit por Hz, lo que da una velocidad de transmisión de 1 Mbps. Para asignar los canales de manera equilibrada, el espectro de saltos de frecuencia se utiliza a 1600 saltos por segundo y con un tiempo de permanencia de 625 microsegundos. Todos los nodos de una piconet saltan de manera simultánea y el maestro es el que establece la secuencia de salto.

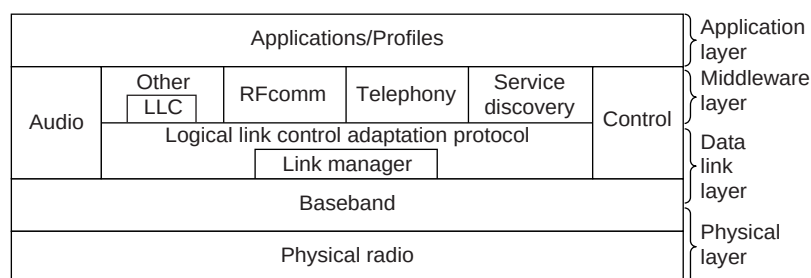


Figura 1.7: Arquitectura de protocolos Bluetooth

Como bluetooth y la 802.11 opera en la banda de 2,4 GHz, interfieren entre sí. Como Bluetooth salta más rápido que la 802.11, es más probable que un dispositivo Bluetooth dañe las transmisiones de la 802.11.

2 PROBLEMÁTICA DE ACCESO AL MEDIO

Una vez estudiado todo lo relacionado con el nivel físico, incluidos los medios de transmisión y los protocolos que se utilizan para comunicaciones punto a punto (el sistema telefónico y las comunicaciones serie son sistemas punto a punto), en este tema vamos a estudiar cómo se organiza el acceso al medio de transmisión en sistemas multidifusión, que es el sistema que utilizaban las primeras LAN (IEEE 802.3 con normas 10Base-5 y 10Base-2). Como ya hemos visto en el tema 6, el resto de estándares basados en la IEEE 802.3 decidieron mantener la compatibilidad a nivel de acceso al medio y capa de enlace con este estándar, y por tanto todas suponen un medio físico multidifusión.

Por sistemas multidifusión designamos a aquel sistema donde varias máquinas comparten un único canal de transmisión, de forma que cuando una máquina transmite información el resto de máquinas recibe físicamente la señal. Por tanto, en los sistemas multidifusión sólo una máquina puede estar transmitiendo a la vez, o de lo contrario se interfieren ambas señales, en lo que denominaremos colisión. La forma en cómo se organizan las máquinas para conseguir que sólo una de ellas transmita información en un momento dado es lo que veremos en este tema, así como los protocolos existentes para las redes de área local. Todos los protocolos que veremos en este tema se consideran como del nivel 2, puesto que la capa 2 del modelo ISO/OSI se encargaba de proporcionar una comunicación fiable, y el acceso al medio es necesario para una comunicación fiable.

Para explicar la problemática del acceso al medio podemos imaginar que un sistema multidifusión es análogo a un coloquio de varias personas en una habitación. Para que lo que hablan sea inteligible, sólo una de las personas puede hablar en cada instante. Sin embargo, en un coloquio las personas pueden pedir el turno de la palabra (por ejemplo levantando la mano antes de hablar) pero en los sistemas multidifusión generalmente el canal es único, sin canales de control para gestionar el acceso al canal. Con estas carac-

terísticas, lo más probable es que cuando alguien que esta hablando deja de hacerlo, si dos o más personas tienen algo que decir, hablen a la vez, haciendo inteligible la conversación y debiendo empezar a hablar de nuevo. Además en un coloquio siempre hay un moderador que es el que asigna la palabra. Sin embargo en los sistemas multidifusión normalmente el acceso al medio debe controlarse de forma distribuida, ya que cualquier estación puede desconectarse en cualquier momento.

Para solucionar el problema de qué estación accede al canal en cada instante existen dos estrategias:

- **Reparto estático (síncrono) del canal:** Consiste en multiplexar el canal en la frecuencia o en el tiempo (N subcanales con un ancho de banda de N veces menor que el ancho de banda del canal original o N ranuras de tiempo), asignando un subcanal o ranura de tiempo a cada estación de forma fija. Sin embargo, esta estrategia solo sirve cuando el número de usuarios (estaciones) conectados al canal es pequeño (N muy grande implica ranura de tiempo o subcanales muy pequeños) y **fijo**. Sin embargo, en un sistema donde una estación puede desconectarse o apagarse en cualquier instante, o donde el tráfico generado va a ráfagas, esta estrategia es ineficiente, ya que cuando una estación no tiene datos para transmitir el ancho de banda asignado a ella se pierde.
- **Reparto dinámico (asíncrono) del canal:** El canal se asigna a una estación u otra dependiendo de parámetros temporales y teniendo en cuenta solo las estaciones que desean transmitir algo.

Antes de entrar a explicar los métodos de reparto del canal de transmisión, vamos a definir unos conceptos básicos:

Trama (marco): Unidad de control de flujo de la capa de enlace. Se compone de una serie de bytes que definen unos campos de información determinados, que veremos a lo largo del tema. Cuando una estación gana el acceso al medio, transmite al menos un número entero de tramas.

Medio compartido: Todas las estaciones pueden transmitir y recibir del canal o medio compartido. Lo que cualquier estación transmite puede ser escuchado por todas las demás.

Ranuras: Supondremos o bien que el tiempo es una magnitud continua, en cuyo caso una estación puede comenzar a transmitir en cualquier instante, o bien que el tiempo se divide en “ranuras” o intervalos discretos. En ese caso, la transmisión de una trama comienza siempre al principio de una ranura.

Colisión: Alteración de las señales producida por la transmisión simultánea de 2 ó más tramas procedentes de distintas estaciones en un medio compartido. Cuando se produce una colisión **todas** las tramas involucradas en la colisión deben ser transmitidas de nuevo, puesto que ninguna llegó a su destino correctamente.

3 PROTOCOLOS DE RED DE ÁREA LOCAL

Existe una gran variedad de protocolos de acceso múltiple (protocolos de acceso al medio para canales multidifusión) asíncronos. Este tipo de protocolos se pueden clasificar en tres grupos:

De contienda: No se realiza un control para determinar quién tiene el turno de transmisión, sino que todas las estaciones con datos para transmitir compiten por el acceso al medio. Son técnicas de control inherentemente distribuidas muy eficientes cuando el tráfico va a ráfagas. Los ejemplos más representativos son los protocolos CSMA.

Reserva: Dividen el tiempo en ranuras. Cuando una estación desea transmitir, reserva futuras ranuras de tiempo. Estas técnicas son adecuadas para un tráfico continuo.

Rotación circular: Cada una de las estaciones que tienen datos para transmitir lo hacen por riguroso turno durante un tiempo limitado. Cuando la que tiene el turno agota su tiempo, cede el turno a la siguiente estación en la secuencia lógica. Esta técnica es eficiente cuando varias estaciones tienen datos para transmitir durante un largo periodo de tiempo. Los ejemplos más extendidos son los protocolos de paso de testigo.

3.1. CSMA persistente y no persistente

Los protocolos CSMA (del inglés *Carrier Sense Multiple Access*, acceso múltiple con detección de portadora), como su propio nombre indica, incorporan todos ellos detección de portadora. De estos, existen distintas variantes, que vamos a estudiar a continuación:

3.1.1. CSMA 1-persistente

El algoritmo de este protocolo es el siguiente: cuando una estación tiene datos para transmitir, “escucha” el canal (con el término “escucha” indicamos que la estación comprueba si existe señal portadora en el canal). Si el canal está libre (no hay portadora), entonces transmite una trama. Si el canal está ocupado, entonces la estación espera hasta que la portadora desaparece. En cuanto detecta que el canal está en reposo (sin portadora), entonces transmite una trama. Si se produce una colisión, la estación espera una cantidad aleatoria de tiempo y comienza de nuevo el algoritmo. Este algoritmo se denomina 1-persistente porque la estación transmite con probabilidad 1 cuando el canal está inactivo.

El parámetro más importante que determina el rendimiento de este protocolo es el **retardo de propagación** del canal. El rendimiento ideal sería que todas las tramas fuesen transmitidas y que no ocurriera ninguna colisión. Sin embargo, existe la posibilidad de que justo después de que una estación A comience a transmitir, otra estación B escuche el canal para transmitir si lo encuentra libre. Si la señal portadora de A no se ha propagado aún hasta la estación B, entonces B detectará el canal como libre y transmitirá su trama, produciéndose una colisión. Por ello, cuanto mayor sea el retardo de propagación, mayor probabilidad de que esto ocurra, con lo que el rendimiento del protocolo decrecerá.

Hay que hacer notar que aunque el retardo de propagación sea nulo, existirán colisiones. Supongamos que dos estaciones A y B tienen tramas listas para ser transmitidas mientras una tercera estación C está ya transmitiendo por el canal. En cuanto C deje el canal libre, A y B comenzarán a transmitir simultáneamente, según el algoritmo descrito, produciendo una colisión.

3.1.2. CSMA no persistente

En este protocolo se intenta que las estaciones sean menos agresivas a la hora de conseguir el acceso al canal. Si una estación tiene datos para enviar, escucha el canal. Si este está libre, entonces la estación comienza a transmitir. Pero si el canal está ocupado, no lo escucha de manera continua para tomarlo en cuanto acabe la transmisión actual, sino que espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo el algoritmo. Por tanto, este algoritmo consigue una mejor utilización del canal, aunque introduce mayores retardos en el envío de las tramas.

3.1.3. CSMA p-persistente

Este protocolo se aplica sólo a sistemas con el tiempo ranurado. Cuando una estación tiene datos para transmitir, escucha el canal. Si el canal está libre, la estación transmite con una probabilidad p y se espera hasta la siguiente ranura con una probabilidad $q = 1 - p$. Si en esa ranura el canal también está libre, la estación transmite o se espera nuevamente con probabilidades p y q , respectivamente. Este proceso se repite hasta que la trama se transmite o hasta que el canal está ocupado. En este último caso, la estación espera un tiempo aleatorio y comienza de nuevo el algoritmo. Si la estación detecta el canal ocupado inicialmente, entonces espera hasta la siguiente ranura y aplica el algoritmo anterior.

3.2. CSMA con detección de colisiones

Este protocolo mejora las prestaciones conseguidas por los protocolos CSMA haciendo que las estaciones detengan la transmisión de sus tramas en cuanto detecten que ha habido una colisión, ya que no tiene sentido seguir transmitiendo si ya saben que esa trama debe ser transmitida de nuevo. La detención de la transmisión ahorra por tanto tiempo y ancho de banda del canal.

La Figura 3.1 muestra la diferencia entre una colisión en un sistema con protocolo CSMA y una colisión en un sistema CSMA/CD. En el primero, aunque la colisión es detectada, hasta que la última trama involucrada en la colisión no es transmitida totalmente, no puede transmitirse una trama válida por el canal. En el segundo caso, en cuanto se detecta la colisión todas las tramas involucradas en ella dejan de ser transmitidas, con lo que el instante T_1 (el comienzo de la siguiente trama válida tras una colisión) ocurre mucho antes. Por tanto, la utilización del canal es mayor.

En el protocolo CSMA/CD el medio compartido puede estar en uno de los siguientes estados: periodo de transmisión, donde una estación está transmitiendo datos, periodo de contienda de 2 o más estaciones por el medio, y periodo de inactividad, donde ninguna estación desea transmitir por el canal compartido. La figura 3.2 ilustra una secuencia temporal con los 3 estados. En el punto marcado como t_0 una estación ha terminado de transmitir su trama, y cualquier estación que tenga datos para transmitir puede intentar hacerlo. Si 2 o más estaciones lo intentan, se produce una colisión. Las colisiones se detectan comparando la potencia o el ancho de pulso de la señal transmitida con el de la señal recibida. Al detectar la colisión, las estaciones involucradas detienen la transmisión y esperan un

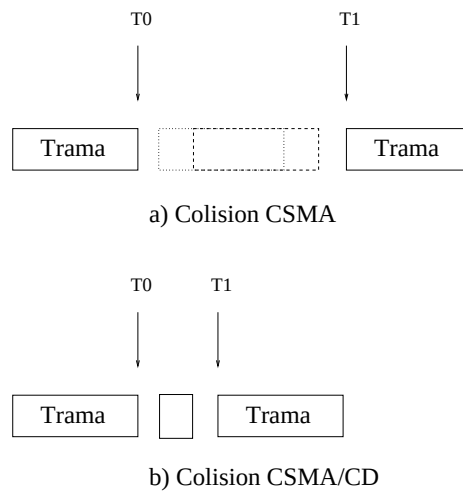


Figura 3.1: Gráfica temporal de una colisión con protocolo CSMA (a) y con protocolo CSMA/CD (b)

tiempo aleatorio antes de intentarlo de nuevo (suponiendo que que ninguna otra estación lo ha conseguido en ese lapso, pero nada impide que ocurra otra colisión. Así, el modelo CSMA/CD consistirá en periodos alternantes de contienda y transmisión, ocurriendo periodos de inactividad cuando ninguna estación tenga datos para transmitir.

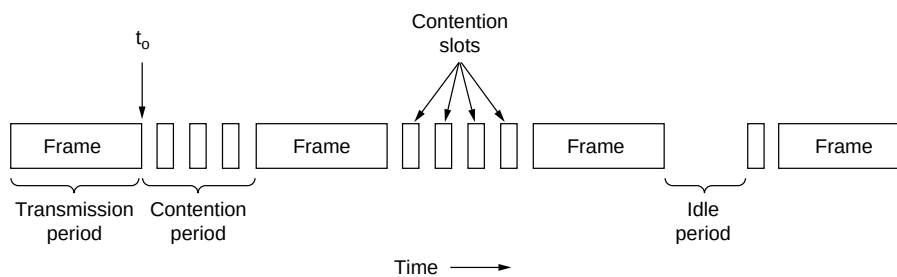


Figura 3.2: Gráfica temporal con distintos estados del canal

El objetivo de los protocolos es reducir al máximo el periodo de contienda. Sin embargo, el parámetro que nos va a medir el periodo de contención mínimo es el tiempo mínimo que dos estaciones cualesquiera van a tardar en darse cuenta de que sus tramas han colisionado. Este tiempo va a depender del retardo de propagación del canal, y vendrá dado por el retardo de propagación τ de las dos estaciones más alejadas, ya que ese es el peor de los casos.

En principio se podría pensar que si cualquier estación puede estar segura de haber ganado el acceso al medio si τ segundos después de comenzar a transmitir su trama, no ha detectado una colisión. No obstante, puede darse el caso que muestra la Figura 3.3

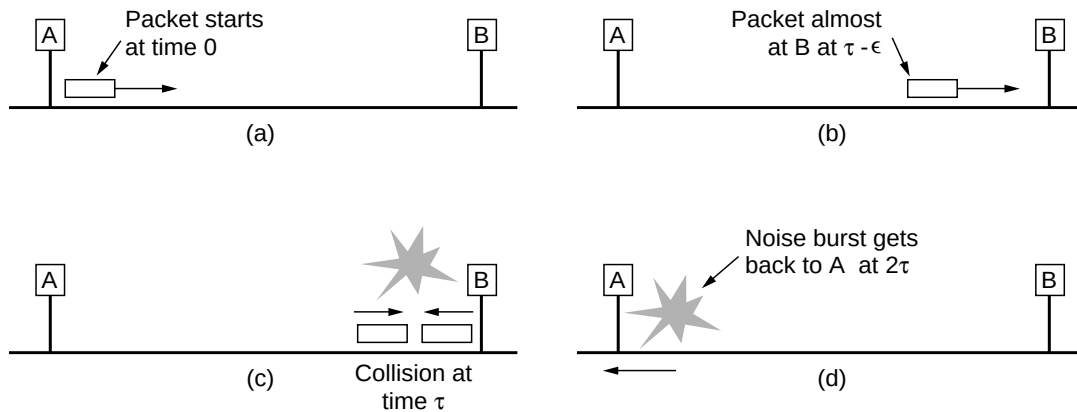


Figura 3.3: Detección de una colisión en el peor de los casos.

En este supuesto, la estación A comienza a transmitir una trama en el instante T_0 (figura a). Después de un periodo $\tau - \epsilon$, donde $\epsilon \rightarrow 0$, la trama está a punto de llegar a la estación de destino B (figura b). En ese instante (figura c) la estación B escucha el canal, y como aún no le ha llegado el comienzo de la trama que envió A, entiende que el canal está libre y comienza a transmitir su trama, con lo que en el momento τ se produce la colisión. No obstante, la estación A aún no ha podido detectar la colisión. Sólo detectará la colisión (figura d) cuando la ráfaga de ruido producida por la interferencia de las dos tramas se propague hasta ella. Este retardo de propagación será de $\simeq \tau$, con lo que una estación necesita 2τ segundos para estar completamente segura de que ha ganado el acceso al medio.

De esta forma, en un protocolo CSMA/CD para que una estación sepa que una trama suya ha provocado una colisión, la estación debe de estar transmitiendo aún su trama cuando detecte la colisión. En caso contrario, la estación no tiene forma de saber si la colisión ha sido provocada por tramas emitidas por otras estaciones. Y para estar segura de que si existe colisión esta se detectará mientras la trama se está transmitiendo, la longitud de la trama debe ser tal que tarde más tiempo en ser transmitida que el doble del retardo de propagación del canal utilizado.

Otra consecuencia muy importante es que como toda estación debe monitorear el canal en busca de ruido que pueda indicar una colisión al mismo tiempo que transmite, en

CSMA/CD todos los canales son inherentemente semidúplex (los circuitos de recepción se usan cuando se transmite).

3.3. Protocolos de reserva

Las colisiones afectan negativamente a las prestaciones de la red, especialmente cuando el canal de transmisión tiene un retardo de propagación alto y las tramas tienen corta longitud. Por ello se han desarrollado protocolos que resuelven la contienda por el canal sin que se produzcan colisiones. No obstante, lo que se consigue con estos protocolos es solamente **acotar** el periodo de contienda, aunque no eliminarlo. Sin embargo, el acotamiento del periodo de contienda puede ser vital para los sistemas distribuidos en tiempo real.

En los protocolos que vamos a ver supondremos que hay N estaciones, cada una con una dirección única de 0 a $N - 1$ incorporada al hardware.

3.3.1. Protocolo de mapa de bits

Con este protocolo cada periodo de contienda consiste exactamente en N ranuras de tiempo, tal como muestra la Figura 3.4. Si la estación 0 tiene una trama para enviar, entonces transmitirá un bit “1” durante la ranura 0. No está permitido a ninguna otra estación transmitir durante esa ranura. Igualmente, e independientemente de lo que haga la estación 0, la estación 1 es la única que puede poner transmitir en la ranura 1. Dicha estación pondrá un bit “1” si tiene una trama para transmitir, y un bit “0” si no tiene datos para transmitir. En general, la estación j puede anunciar que tiene una trama para transmitir poniendo un bit “1” en la ranura de tiempo j , $0 \leq j \leq N - 1$. Una vez transcurridas las N ranuras, cada estación tiene conocimiento de cuáles son las estaciones que desean transmitir. En ese momento, las estaciones comienzan a transmitir por orden numérico (Figura 3.4). Este tipo de protocolos en los que las estaciones “anuncian” su deseo de transmitir se denominan **protocolos de reserva**.

Como todas las estaciones están de acuerdo en el orden en el que deben transmitir, no existen colisiones. Una vez que la estación con mayor numeración haya transmitido su trama, comienza otro periodo de contienda de N bits.

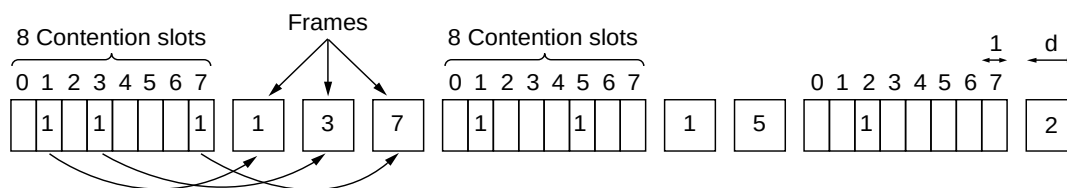


Figura 3.4: Protocolo de mapa de bits.

3.3.2. Protocolo de cuenta atrás binaria

Uno de los problemas que presenta el protocolo de mapa de bits es la sobrecarga de N bits extra que introduce en la red en cada periodo de contienda. Por ello se desarrolló este protocolo. En él, cada estación tiene una dirección binaria. Cada estación que desea usar el canal difunde su dirección como una cadena de bits, comenzando por el bit de mayor peso. Todas las estaciones tienen una dirección con el mismo número de bits. A los bits en cada posición de la dirección que las estaciones van transmitiendo al canal, se les aplica una OR lógica (simplemente usando una codificación tal que el “0” lógico sea tensión nula podemos tener ya la OR lógica). Cuando una estación comprueba que en una posición de bit de orden alto su bit es “0” y al hacer la OR lógica en el canal queda un “1”, se da por vencida y no continúa poniendo sus bits de menor peso.

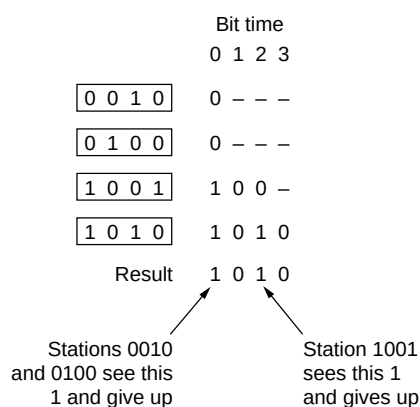


Figura 3.5: Cuenta atrás binaria (guiones significan silencio).

La Figura 3.5 muestra un ejemplo de este protocolo. En este ejemplo las direccio-

nes son de 4 bits, y las estaciones que tienen trams para enviar son las estaciones 0010, 0100, 1001 y 1010. En el periodo correspondiente al primer bit, las estaciones pondrán en el canal 0, 0, 1 y 1, respectivamente. La operación OR lógica de estos bits resulta en un "1". Por tanto, las estaciones 0010 y 0100 saben que una estación con una dirección mayor está compitiendo por el canal, y se dan por vencidas. En el segundo bit de mayor peso, estas estaciones ya no emiten nada, sólo emiten las estaciones 1001 y 1010. Ambas ponen un bit "0" en el canal, y como la OR lógica resultante es también un "0", ambas estaciones emiten su tercer bit más significativo. En este, la estación 1001 emite un "0" y el resultado de la Or lógica es un "1". Por tanto, sólo la estación 1010 emite su cuarto bit, resultando la ganadora del acceso al medio (es la que tiene la dirección mayor de todas las que desean acceder al medio).

4 NORMA IEEE 802 PARA REDES DE ÁREA LOCAL

En este capítulo del tema vamos a ver cómo se aplican en las redes de área local los protocolos que hemos visto de forma teórica en el capítulo anterior. Estos están definidos en una normativa que desarrolló la IEEE (ver <http://www.ieee.org>), y que se conoce como norma **IEEE 802**. Esta norma recoge todos los estándares para redes de área local.

El modelo de referencia de la IEEE 802 separa la capa de enlace definida en el modelo ISO en 2 subcapas. La capa superior se denomina LLc (del inglés *Logical Link Control*), mientras que la subcapa inferior la denomina subcapa MAC (del inglés *Medium Access Control*). Esta última subcapa es la que se encarga de la gestión del acceso al medio. Así, las redes de área local se rigen por este esquema, que define tanto la capa de acceso al medio como las especificaciones del nivel físico de las redes de área local. La figura 4.1 muestra este modelo de referencia.

Es muy importante destacar que los diferentes estándares difieren en la capa física y en la subcapa MAC (subcapa de acceso al medio), pero son totalmente compatibles en la subcapa superior de la capa de enlace de datos (capa 2 del modelo ISO). La normativa IEEE 802 consta de múltiples normas, puesto que la IEEE tiene múltiples comités de trabajo que van desarrollando cada estándar. Los más destacados son los siguientes:

- 802: Arquitectura y cuestiones generales
- 802.1: Aspectos comunes: puentes, gestión, redes locales virtuales, etc.
- 802.2: Logical Link Control (LLC)
- 802.3: Redes CSMA/CD (Ethernet)
- 802.4: Redes Token-Passing Bus

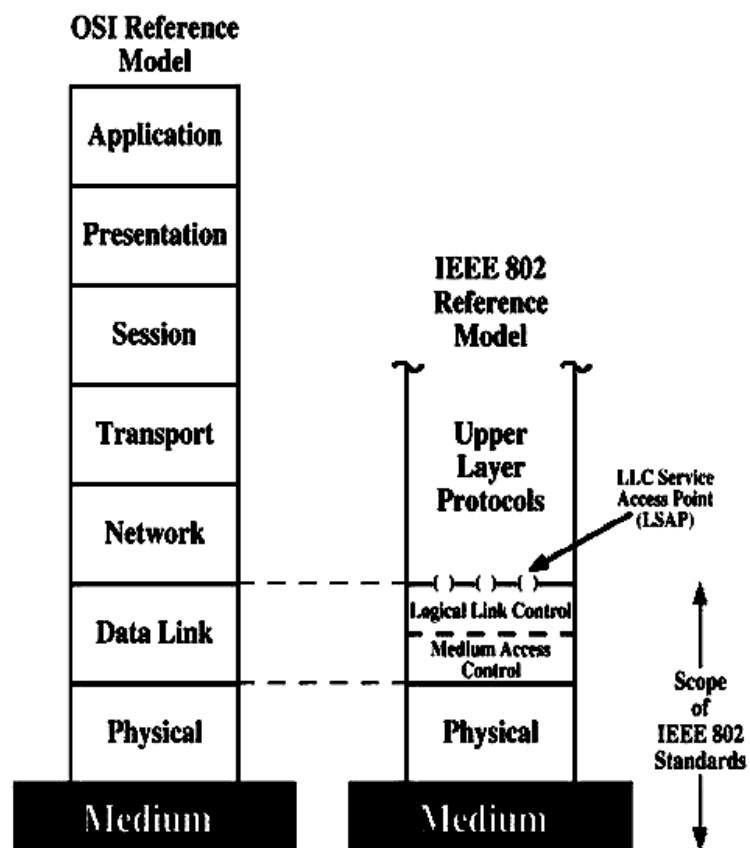


Figura 4.1: Modelo de referencia IEEE 802

- 802.5: Redes Token Ring
- 802.6: Redes MAN DQDB (Distributed Queue Dual Bus), actualmente en hibernación e inactivo
- 802.7: Grupo asesor en redes de banda ancha
- 802.8 Grupo asesor en fibras ópticas
- 802.9: Redes de servicios Integrados (Iso-Ethernet)
- 802.10: Seguridad en LAN/MAN
- 802.11: LANs inalámbricas
- 802.12: Redes Demand Priority (100VG-AnyLAN)
- 802.14: Redes de TV por cable
- 802.15: Redes Bluetooth

Los grupos de trabajo 802 no son algo estático; continuamente se están planteando para su estandarización nuevas técnicas y protocolos, nuevos medios físicos, etc. Cuando surge una nueva propuesta el grupo de trabajo correspondiente nombra un grupo de estudio que la analiza, y si el informe es favorable se crea un 'subgrupo' de trabajo (llamado oficialmente proyecto) que eventualmente propone una adenda al estándar para su aprobación. Los proyectos se identifican por letras añadidas al grupo de trabajo del que provienen. A título de ejemplo detallamos a continuación algunos de los proyectos más relevantes del comité 802:

- 802.1D: puentes transparentes
- 802.1G: puentes remotos
- 802.1p: Filtrado por clase de tráfico (Calidad de Servicio)
- 802.1Q: Redes locales virtuales (VLANs)
- 802.3u: Fast Ethernet
- 802.3x. Ethernet Full dúplex y control de flujo
- 802.3z: Gigabit Ethernet

- 802.3ab: Gigabit Ethernet en cable UTP-5
- 802.3ad: Agregación de enlaces

El 802 describe aspectos generales y arquitectura. El 802.1 estandariza aspectos que son comunes a todas las LANs, como son la gestión y el funcionamiento de puentes. El 802.2 describe la subcapa LLC (Logical Link Control), también común a todas las redes 802. La mayoría de los demás grupos de trabajo (802.3, .4, .5, .6, .9, .11 y .12) tienen que ver con diversas tecnologías de red local. Cada uno de ellos especifica el nivel físico y la subcapa MAC correspondiente. Por ejemplo el estándar 802.3 describe el nivel físico y el subnivel MAC de la red con protocolo MAC CSMA/CD, mas conocida como Ethernet. Dada la cantidad de diferentes tecnologías existentes, en este tema vamos a explicar sólo las ya vistas en el Tema 6.

4.1. Norma IEEE 802.3 y Ethernet

Esta norma define un estándar CSMA/CD 1-persistente. Se confunde a menudo con la norma **Ethernet**, aunque no es la misma. La norma Ethernet fué desarrollada por la compañía Xerox e inicialmente definía un protocolo CSMA/CD de 2,94 Mbps para conectar más de 100 estaciones a un cable de 1 km. Este sistema tuvo tanto éxito que la Xerox, DEC e Intel diseñaron un estándar para una Ethernet a 10 Mbps. Este estándar formó la base de la norma 802.3. Al extenderse tanto las redes basadas en la norma 802.3, se han extendido con el nombre de Ethernet.

4.1.1. Subcapa MAC de la 802.3

La norma 802.3 define una estructura de **trama** para encapsular la información que circula por la capa física. De esta forma, cada vez que el computador transmite información por la capa física no se transmite un flujo continuo de bits, sino una serie de tramas, cada una de las cuales está compuesta por los campos que aparecen en la Figura 4.2.

La Figura 4.2 muestra 2 formatos de trama: la estructura original de DIX (DEC, Intel, Xerox, que fueron los que definieron Ethernet) y el formato de trama definido en el IEEE 802.3.

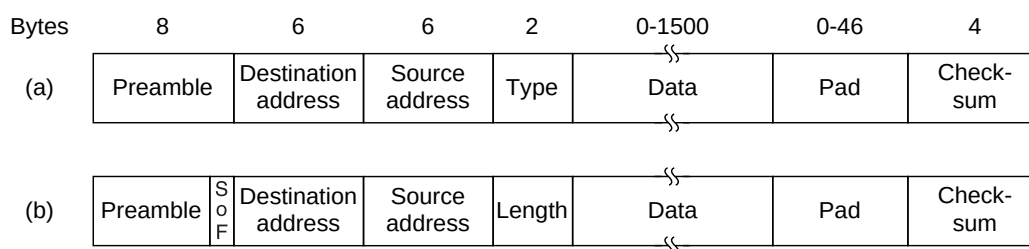


Figura 4.2: Formatos de trama a) Ethernet DIX b) 802.3.

En la trama DIX, cada trama se inicial con un **Preámbulo** de 8 bytes de longitud, todos ellos con el patrón “10101010”. La codificación Manchester de estos bits produce una onda cuadrada de 10 MHz de frecuencia durante 6,4 μ seg. para que el reloj del receptor se sincronice con el del emisor.

A continuación vienen dos direcciones, una para el **destino** y una para el **origen**. Aunque se permiten direcciones de 2 y de 6 bytes, para transmitir a 10 Mbps ya sólo se usaban direcciones de 6 bytes. En la actualidad consiste en una dirección de 6 bytes que identifica de manera unívoca la tarjeta de red. Esta dirección viene asignada de fábrica. De los 6 bytes de dirección, cuando el más significativo (el bit 47) está a “1” significa que la trama es **multicast** (va dirigida a más de una estación). Cuando los 6 bytes son todos “1” entonces significa que la trama es una trama **broadcast**, es decir, va dirigida a todas las estaciones de la red. Por ello, este bit también se denomina bit I/G” (de Individual/Grupo)

Además, el bit de orden 46 se emplea para distinguir las direcciones locales de las direcciones globales. Las direcciones locales son asignadas por el administrador de la red, mientras que las globales son asignadas por el IEEE para asegurar que no haya más de dos direcciones iguales en todo el mundo. La capa superior, la de red, es la que se encarga de encontrar el camino adecuado para llegar hasta el destino. Por ello, este bit también se denomina bit L/G (de Local/Global) ó U/L (Universal/Local).

Hay que destacar que esta dirección de red es distinta de lo que se conoce como “dirección internet”, “dirección IP” o simplemente “dirección de la estación”. Una estación determinada tendrá una dirección ethernet como la del ejemplo anterior y si además utiliza el protocolo TCP/IP entonces tendrá además una dirección IP, que tiene el formato “147.156.1.4”. No obstante, el protocolo TCP/IP y los distintos protocolos de red pertenecen a los niveles ISO de red y de transporte, y por tanto este tema será estudiado en la asignatura de cuarto curso “Redes de computadores”.

A continuación viene el campo de **Tipo** o *Ethertype*, que indica al receptor qué hacer con la trama. Hay que tener en cuenta que es posible utilizar múltiples protocolos de la capa de red al mismo tiempo en la misma máquina, por lo que cuando llega una trama Ethernet el kernel del sistema operativo debe saber a cuál hay que entregarle la trama. Así pues, gracias a este campo la red Ethernet puede soportar múltiples protocolos de red.

A continuación viene el campo de **Datos**, que puede contener de 0 a 1500 bytes. Este límite se eligió de forma arbitraria cuando se definió el estándar DIX, principalmente porque un transceptor necesita suficiente memoria RAM para mantener toda la trama, y en 1978 la RAM era muy cara.

Además también hay una longitud mínima del campo de datos. por eso existe el **Campo de relleno en inglés, PAD**. La norma 802.3 utiliza el protocolo CSMA/CD con detección de colisión, en el que una estación para de transmitir en cuanto detecta una colisión. Como ya hemos visto, este protocolo requiere que la trama tenga un tamaño mínimo igual al doble del retardo de propagación del canal. De lo contrario, se puede producir una colisión cuando el emisor ya ha acabado de transmitir, y por tanto el emisor no se enterará de que su trama produjo colisión. Para él la transmisión fué correcta porque mientras él transmitió no hubo colisión. Por tanto, no intentará enviarla de nuevo.

Para evitar este caso, el tiempo mínimo que una estación debe estar transmitiendo una trama (el doble del retardo de propagación de una red 10Base-5 de 5 segmentos de 500 metros con 4 repetidores, y transmitiendo a 10 Mbps) es aproximadamente de 50 microsegundos en el peor de los casos. A 10 Mbps. un bit tiene un periodo de 100 nseg. y por tanto 500 bits es el tamaño de trama más pequeño. Para agregar un margen de seguridad, se redondeó el tamaño a 512 bits, es decir, 64 bytes. Ello quiere decir que cualquier trama Ethernet válida debe tener 64 bytes desde el preámbulo hasta el checksum. Como el campo de datos puede tener 0 bytes, y el resto de campo suman como mínimo 14 bytes (originalmente la dir. origen y destino podían tener 2 bytes, sumando 8 del preámbulo, 4 de las 2 direcciones y 2 del tipo = 14 bytes), el campo de relleno es un campo que puede tener desde 0 a 46 bytes, dependiendo de la longitud del campo de datos y del formato de las direcciones origen y destino.

Cuando el doble del tiempo de propagación es **mayor** que la longitud mínima de la trama en bits, se puede producir lo que se conoce como **colisiones tardías**: cuando la colisión se detecta después de que se hayan transmitido los primeros 64 bytes de la trama. Por otra parte, cuando una misma trama genera más de una colisión al intentar ganar el medio a este hecho se le conoce como **múltiple colisiones**. Llevado a un caso peor, se denomina **excesivas colisiones** al hecho de que una trama haya generado 16 colisiones

consecutivas en sus primeros 16 intentos de acceso al medio.

El campo final de una trama Ethernet es el campo de verificación de trama o **Checksum**. Es el código detector de errores (Código Cíclico Redundante o CRC) asociado a cada trama. El funcionamiento de este código se estudia más adelante.

Cuando la IEEE estandarizó Ethernet hizo 2 cambios al formato DIX, como aparece en la Figura 4.2. Primero, redujo el preámbulo de 8 a 7 bytes, y utilizó el último byte del preámbulo para un delimitador de inicio de trama. Y segundo, cambió el campo tipo por el campo longitud del campo de datos. Al eliminar el campo tipo el receptor ya no podía de qué tipo era la trama, pero eso se resolvió usando los primeros bits del campo de datos. Pero eso se detalla en el control lógico del enlace (LLC) más adelante.

4.2. Subcapa MAC de la IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet)

Gigabit Ethernet utiliza el mismo formato de trama y el mismo protocolo de acceso al medio (CSMA/CD) que los estándares 802.3 y 802.3u (Ethernet y Fast Ethernet). No obstante, introduce 2 mejoras:

Extensión de la portadora: Consiste en añadir una serie de símbolos al final de la trama MAC de tal forma que la trama resultante tenga una duración equivalente a 4.096 bits (mucho mayor que los 512 bits (64 bytes) exigidos en los estándares 802.3 y 802.3u. El objetivo es que la longitud de la trama sea mayor que el el doble del tiempo de propagación cuando se transmite a 1 Gpbs.

Ráfagas de tramas: Consiste en permitir la transmisión consecutiva de varias tramas cortas sin necesidad de dejar el control del CSMA/CD. De esta forma se evita la redundancia y gasto que supone la extensión de la portadora. Obviamente, esta mejora sólo se puede aplicar en el caso de que una estación tenga preparadas para transmitir varias tramas pequeñas.

Gigabit Ethernet define un concentrador compartido o conmutado. En el concentrador compartido sí se utilizan las mejoras indicadas, pero en el concentrador conmutado que cada segmento es un medio dedicado, y no se utilizan dichas mejoras. De hecho, no hay que luchar para acceder al medio compartido.

4.3. Norma IEEE 802.11. Redes inalámbricas (Wifi)

Típicamente una LAN inalámbrica está formada por un conjunto de estaciones base, unidas entre sí por algún tipo de cable, y una serie de estaciones móviles que comunican con la estación base más próxima. El conjunto de estaciones base forma en realidad un sistema celular en miniatura.

La transmisión se realiza mediante ondas electromagnéticas no guiadas y se utiliza un protocolo CSMA. El alcance de cada estación es limitado. Este conjunto de características permiten optimizar el acceso al medio, ya que se pueden producir situaciones como las que se describen a continuación:

Supongamos cuatro estaciones A, B, C y D situadas en línea y separados 10 metros cada una de la siguiente:

$$A \text{ } \xleftarrow{10m.} \text{ } B \text{ } \xleftarrow{10m.} \text{ } C \text{ } \xleftarrow{10m.} \text{ } D$$

Supongamos también que el alcance máximo de cada estación es de 12 metros. Ahora imaginemos que implementamos un protocolo CSMA para su comunicación. La secuencia de sucesos para transmitir una trama podría ser la siguiente:

1. A desea transmitir datos a B; al detectar el medio lo encuentra libre y empieza la transmisión.

2. Con A transmitiendo C desea transmitir datos hacia B; detecta el medio y lo encuentra libre (C no escucha a A pues esta a 20m de distancia), por tanto C empieza a transmitir.

El resultado es una colisión en el receptor (B) que no es detectada ni por A ni por C. Esto se conoce como el problema de la **estación oculta**.

Imaginemos ahora la misma distribución de estaciones y otra secuencia de sucesos:

1. B desea transmitir datos hacia A, detecta el medio libre e inicia la transmisión.

2. A continuación C desea transmitir datos hacia D; como detecta que B está transmitiendo se espera a que termine para evitar una colisión.

El resultado es que una transmisión que en principio podría haberse hecho sin interferencias (ya que A no puede escuchar a C y D no puede escuchar a B) no se lleva a cabo, reduciendo así la eficiencia del sistema. Esto se conoce como el problema de la **estación expuesta**. Además la mayoría de los estándares de radio son semidúplex, con lo que no pueden transmitir y escuchar el medio a la vez. Por ello, la 802.11 no puede usar CSMA/CD.

Para solucionar este problema, la 802.11 soporta 2 modos de funcionamiento, **DCF** y **PCF** (de *Función de Coordinación Distribuida* y *Función de Coordinación Puntual*). El primero no usa ningún tipo de control central (igual que ethernet) pero el segundo usa a la estación base como control central. Por eso PCF es opcional.

Cuando funciona en modo DCF, la 802.11 usa el protocolo **CSMA/CA** (CA = Collision Avoidance o evitación de colisiones), que se basa en el MACAW (Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless) es el protocolo MAC que ha servido de base para el estándar IEEE 802.11. Este protocolo especifica el funcionamiento de LANs inalámbricas. La figura 4.3 muestra el uso que hace el CSMA/CA de la detección del canal virtual.

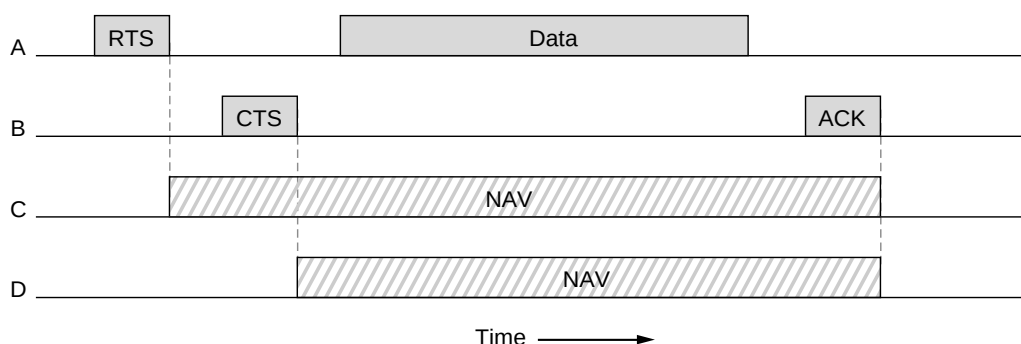


Figura 4.3: Detección de canal virtual usando CSMA/CA

En este ejemplo, A decide enviar datos a B, pero se resuelven los dos problemas antes mencionados de la siguiente forma:

1. Cuando una estación tiene una trama que transmitir antes de enviarla envía una trama pequeña de aviso (de 30 bytes) denominada RTS (Request To Send). La trama RTS

contiene información sobre la longitud de la trama que se pretende transmitir y la estación de destino.

2. Al recibir la trama RTS la estación de destino, si está en condiciones de recibir la transmisión, responde con otra trama denominada CTS (Clear To Send). La trama CTS también indica la longitud de la trama que se va a recibir.

Ahora apliquemos este protocolo al caso de la estación oculta para ver que ocurre:

1. A transmite una trama RTS a B indicando la longitud de trama que desea enviarle.
2. B responde con una trama CTS que también especifica la longitud de la trama. En este momento C capta la respuesta de B, por lo que se percata de que va a tener lugar una transmisión en la que B actuará de receptor y sabe que deberá permanecer en silencio durante el tiempo que dure la transmisión (C sabe lo que durará pues conoce la longitud de la trama y la velocidad de la red). Por tanto, durante ese tiempo no transmite nada y se evita la colisión.
3. A envía a B la trama correspondiente.
4. Además, como C y D detectan el CTS de B, se autoimponen un tiempo de canal virtual ocupado, indicado por NAV (Vector de Asignación de Red)

En el caso de la estación expuesta ocurriría lo siguiente:

1. B transmite a A una trama RTS indicando que quiere enviarle datos. En ese momento C se entera de las intenciones de B.
2. A devuelve a B una trama CTS. Entretanto C, que ha captado el RTS pero no el correspondiente CTS, comprende que aunque detecta que B está transmitiendo el destinatario está fuera de su alcance, por lo que puede comunicar con D cuando quiera, sin esperar a que B termine.

Para solucionar el problema de los canales ruidosos, la IEEE 802.11 permite dividir las tramas en fragmentos, cada uno con su propio CRC. Cada fragmento se numera de forma individual y su recepción se confirma utilizando un protocolo de parada y espera (que veremos más adelante). Una vez adquirido el canal mediante RTS y CTS se pueden enviar múltiples fragmentos en una **ráfaga de fragmentos**, tal como muestra la Figura 4.4

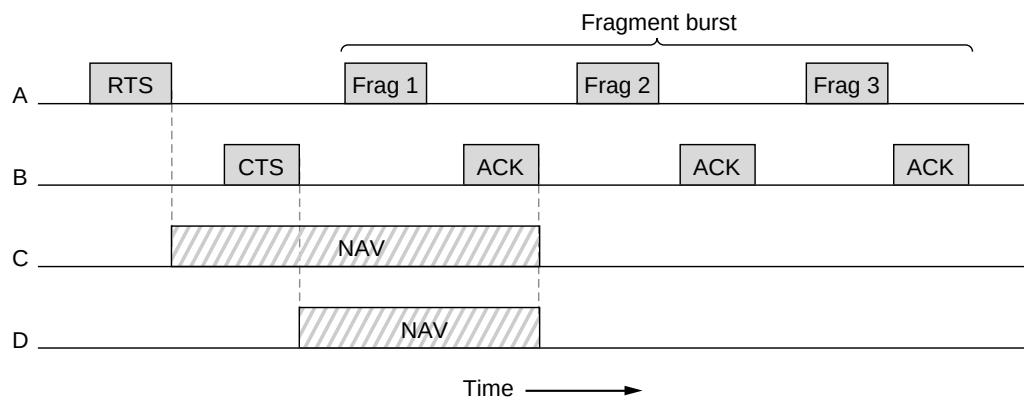


Figura 4.4: Ráfagas de fragmentos

La fragmentación incrementa la velocidad real de transporte, limitando las retransmisiones a los fragmentos erróneos, en lugar de a la trama completa.

Bibliografía

- [1] Uyless Black, *“Data Networks: Concepts, Theory and Practice”*, Ed. Prentice-Hall, 1989.
- [2] William Stallings, *“Data and computer communications”*, Ed. Prentice Hall, 8^a ed., 2008.
- [3] Andrew S. Tanenbaum, *“Computer Networks”*, Ed. Prentice Hall, 3^a ed., 2003.
- [4] Wayne Tomasi, *“Advanced electronic Communication Systems”*, Ed. Prentice Hall, 2^a ed., 1996.